UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

DESARROLLO MÓVIL INTEGRAL — DOSSIER ACADÉMICO Y TÉCNICO

Proyecto: DoloresMágico App (o DoloresConecta) — Flutter & Dart | **Grupo:** GIDS6101-E
Integrantes: Valeria Guadalupe Calvillo Mendoza (1223100392) y María del Carmen Vargas Martínez (1220100084)
Docente: Lic. José de Jesús Eduardo Barrientos Avalos | **Fecha:** Octubre 2026

INFRAESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS DE DATOS, MODELOS DE NUBE Y SEGURIDAD MÓVIL

Investigación exhaustiva de los 15 cuestionamientos técnicos y su correlación con la arquitectura de la aplicación móvil.

1. Infraestructura y Evolución de los Centros de Datos

Pregunta 1: ¿Qué es un centro de datos y por qué es fundamental comprender este concepto antes de definir la computación en la nube?

Un **centro de datos** (*Data Center*) es una instalación física especializada y de alta ingeniería concebida para concentrar, albergar, interconectar y garantizar la operación continua ininterrumpida de los equipos de tecnologías de la información (TI) y telecomunicaciones. Sus componentes físicos esenciales abarcan bastidores o *racks* estandarizados (EIA-310 de 19 pulgadas y OCP de 21 pulgadas), matrices masivas de almacenamiento de estado sólido (NVMe/SSD), conmutadores de red en topología *Spine-Leaf*, sistemas de energía ininterrumpida (UPS de doble conversión con topologías redundantes *N+1* o *2N*), motogeneradores diésel de emergencia, sistemas de enfriamiento de precisión (CRAC/CRAH con confinamiento de pasillos fríos/calientes y refrigeración líquida directa al procesador) y blindaje físico perimetral con detección de incendios por aspiración (VESDA) y gases limpios (Novec 1230 o FM-200).

Fundamento indispensable previo a la nube: Es un grave error conceptual asumir que la 'nube' es un concepto abstracto o 'inmaterial'. Físicamente, **la nube es el centro de datos altamente industrializado de otra entidad al que se accede de manera remota mediante la red**. Comprender la base física del centro de datos es indispensable para entender los límites de latencia física, consumo energético, refrigeración y disponibilidad. Sin este fundamento, resulta imposible comprender nociones avanzadas como *Regiones*, *Zonas de Disponibilidad (AZs)*, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y la clasificación de niveles Tier del Uptime Institute (Tier I a Tier IV con hasta 99.995% de disponibilidad).

Pregunta 2: ¿Cómo ha sido la evolución histórica de los centros de datos desde la década de 1940 hasta los diseños modernos de la actualidad?

• **1940 - 1950 (Inicios Electrónicos):** Máquinas colosales como el ENIAC (1946) y el UNIVAC I (1951). Ocupaban salas completas de cientos de metros cuadrados para albergar una sola computadora, requiriendo cientos de kilovatios para alimentar miles de tubos de vacío con ventilación industrial ruidosa y propensa a fallas térmicas constantes.
• **1960 - 1970 (Era de los Mainframes):** Consolidación con el IBM System/360 (1964). Nace la 'sala blanca' corporativa con piso técnico elevado (*raised floor*) para canalizar cableados gruesos y aire frío presurizado. Los usuarios interactuaban mediante terminales 'tontas' centralizadas.
• **1980 (Microcomputadoras y Servidores x86 Distribuidos):** Descentralización cliente-servidor. Proliferación caótica de servidores en armarios departamentales (*server closets*) sin control térmico ni redundancia eléctrica.
• **1990 (Internet y Centros de Colocación):** Auge de las empresas 'punto com' y nacimiento de los centros de colocación (IDC - *Internet Data Centers*), racks estandarizados de 19 pulgadas y la norma ANSI/TIA-942.
• **2000 (Revolución de la Virtualización):** Hipervisores (VMware, Xen, KVM) permitieron ejecutar decenas de máquinas virtuales por servidor físico, elevando la densidad térmica a más de 12 kW por rack e impulsando el confinamiento de pasillos fríos y calientes.
• **2010 a la Actualidad (Hiperescala y Cero Carbono):** Los *Hyperscalers* (Google Cloud, AWS, Azure) operan complejos modulares de cientos de miles de servidores, refrigeración líquida por inmersión bifásica, redes definidas por software (SDN), aceleradores de IA (GPUs/TPUs) y eficiencias de uso de energía (PUE) cercanas a 1.08.

Pregunta 3: Principales diferencias, ventajas y desventajas entre un centro de datos local, uno de colocación y uno en la nube

Criterio	Centro Local (On-Premise)	Colocación (Colocation)	Nube (Cloud Computing)
Modelo Financiero	CAPEX intensivo (servidores, obra civil, UPS, generadores).	Híbrido: CAPEX en servidores propios + OPEX en renta de espacio.	OPEX puro: Cero inversión inicial. Pago por uso estricto.
Control Físico	Total: Custodia física absoluta de discos y cables en sede propia.	Compartido: Acceso a jaula/rack propio en instalaciones externas.	Nulo: Infraestructura abstracta gestionada por el proveedor.
Escalabilidad	Lenta: Semanas/meses para compra y montaje de hardware.	Media: Días/semanas para trasladar nuevos equipos al rack.	Instantánea: Elasticidad automática en segundos vía API.
Ventajas	Soberanía y control total; sin dependencia de internet externo.	Ahorro en obra civil e infraestructura eléctrica de alta gama.	Despliegue global en minutos, alta disponibilidad, elástico.
Desventajas	Costos de mantenimiento y obsolescencia muy elevados.	Requiere personal para desplazarse a realizar mantenimiento.	Costos recurrentes acumulativos y riesgo de vendor lock-in.

2. Conceptos y Modelos de la Nube

Pregunta 4: A partir de la analogía con la electricidad, ¿cómo se define la computación en la nube y qué significa el esquema de 'pago por uso'?

La Analogía de Nicholas Carr (The Big Switch): En la Revolución Industrial, las fábricas construían sus propias calderas de vapor y dinamos generadoras. Cuando Nikola Tesla y Thomas Edison articularon la red eléctrica centralizada, las empresas desmontaron sus plantas generadoras y simplemente enchufaron sus máquinas a la pared, pagando únicamente por los kilovatios-hora consumidos.

Definición formal (NIST SP 800-145): La computación en la nube es un modelo que permite el acceso omnipresente, cómodo y bajo demanda a través de la red a un catálogo compartido de recursos computacionales configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden aprovisionarse y liberarse con mínimo esfuerzo administrativo.

Esquema de 'Pago por Uso' (Pay-As-You-Go): Los recursos se miden con precisión de segundos o gigabytes transferidos. Si nuestra aplicación móvil en Firebase realiza 5,000 lecturas en Firestore y almacena 1 GB de fotos de reportes, únicamente se facturan esas unidades métricas exactas. Cuando el tráfico cesa durante la noche, las funciones se apagan (*Scale-to-Zero*) y el costo cae a cero, eliminando el desperdicio financiero de mantener servidores ociosos.

Pregunta 5: ¿En qué consisten los cuatro modelos de implementación de la nube y bajo qué criterios los eligen las empresas?

• **Nube Pública (Multi-tenant):** Infraestructura operada por un proveedor (Google Cloud, AWS, Azure) compartida lógicamente entre múltiples clientes mediante aislamiento criptográfico. *Criterio:* Ideal para aplicaciones móviles masivas, startups y plataformas globales con tráfico elástico y requerimiento de rápida salida al mercado.
• **Nube Privada (Single-tenant):** Infraestructura de uso exclusivo para una sola entidad, ubicada en sus instalaciones o alojada. *Criterio:* Entidades financieras o gubernamentales que exigen soberanía de datos, estricto secreto bancario o control de auditoría física total.
• **Nube de Comunidad:** Infraestructura compartida por varias organizaciones con misiones y requerimientos normativos comunes (ej. red de investigación universitaria o consorcios de salud). *Criterio:* Distribución de costos operativos bajo un marco de gobernanza gremial homogéneo.
• **Nube Híbrida:** Integración orquestada de dos o más nubes (privada y pública) mediante túneles seguros VPN IPsec, enlaces directos o Kubernetes. *Criterio:* Modernización progresiva donde el core de datos confidenciales permanece protegido en la sede y los canales de atención móvil se alojan en la nube pública.

Pregunta 6: Diferenciación entre Infraestructura (IaaS), Plataforma (PaaS) y Software como Servicio (SaaS)

La diferencia fundamental reside en el **Modelo de Responsabilidad Compartida**:
• **IaaS (Infraestructura como Servicio):** El proveedor gestiona el hardware físico, la climatización y la virtualización. El cliente instala y mantiene el sistema operativo, parches de seguridad, middleware, runtime, datos y aplicaciones (ej. AWS EC2, Google Compute Engine).
• **PaaS (Plataforma como Servicio):** El proveedor administra el hardware, la virtualización, el sistema operativo y el entorno de ejecución. El cliente se concentra exclusivamente en el código de su aplicación y los datos. **Google Firebase en DoloresMágico App** es el modelo PaaS adoptado: provee autenticación, base de datos NoSQL reactiva y almacenamiento de objetos sin requerir mantenimiento de servidores Linux subyacentes.
• **SaaS (Software como Servicio):** El proveedor gestiona el 100% de la pila técnica. El usuario final solo interactúa con la aplicación configurada (ej. Google Workspace, Microsoft 365).

3. Beneficios, Seguridad y Mitigación de Riesgos

Pregunta 7: ¿De qué manera la elasticidad permite optimizar recursos frente a picos variables de demanda?

La **elasticidad** es la capacidad de expandir *y contraer* dinámicamente recursos computacionales en tiempo real de forma automática (Auto-scaling). A diferencia de la escalabilidad (que mide la capacidad teórica de crecimiento), la elasticidad se ajusta minuto a minuto a la curva de demanda real. Resuelve los dos grandes problemas tradicionales:
1. **Sobredimensionamiento (Over-provisioning):** Comprar hardware costoso para soportar el día de mayor tráfico del año (ej. Fiestas Patrias de Dolores Hidalgo), el cual pasa el 90% del tiempo inactivo consumiendo energía.
2. **Subdimensionamiento (Under-provisioning):** Comprar hardware insuficiente que colapsa ante un pico imprevisto de usuarios.
Con auto-escalado horizontal, cuando la demanda sube, la nube añade instancias en segundos; al descender el tráfico, las destruye automáticamente, optimizando los costos al mínimo.

Pregunta 8: Argumentos y estándares internacionales que respaldan la seguridad en la nube frente a la física

La creencia de que un servidor físico local es más seguro por estar 'a la vista' es refutada por la industria de ciberseguridad. Los proveedores de hiperescala invierten miles de millones de dólares anuales en seguridad y cuentan con miles de ingenieros dedicados a mitigar vulnerabilidades día cero y ataques DDoS masivos.
Estándares Internacionales que la respaldan:
• **ISO/IEC 27001, 27017 y 27018:** Gestión integral de seguridad y protección de datos personales identificables (PII) en la nube.
• **SOC 2 y SOC 3 Tipo II (AICPA):** Auditorías externas de controles de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
• **PCI-DSS Nivel 1:** Acreditación para procesamiento seguro de pagos con tarjeta.
• **Computación Confidencial:** Cifrado en memoria RAM mediante enclaves de hardware seguro (AMD SEV / Intel SGX), garantizando que ni el propio personal del proveedor de nube pueda leer los datos en procesamiento.
• **Cifrado Integral:** Cifrado en reposo obligatorio con **AES-256** y en tránsito con **TLS 1.3**.

Pregunta 9: Riesgos ambientales/técnicos y arquitecturas complejas de mitigación de pérdida de información

• **Riesgos Reales:** Terremotos, inundaciones, incendios forestales, fallas de la red eléctrica comercial, cortes de fibra óptica y ataques cibernéticos.
• **Arquitectura de Zonas de Disponibilidad (AZs):** Una región de nube integra un mínimo de 3 centros de datos separados físicamente por decenas de kilómetros, con fuentes de energía eléctrica y enlaces de red totalmente independientes, enlazados por fibra oscura con latencias <2 ms. Si una catástrofe destruye la AZ-1, las AZ-2 y AZ-3 absorben la carga de inmediato sin pérdida de datos.
• **Métricas RTO y RPO:** Con replicación síncrona en bases de datos multi-región, el *Recovery Point Objective (RPO)* es de cero segundos (cero pérdida de datos) y el *Recovery Time Objective (RTO)* se reduce a pocos segundos mediante balanceadores Anycast globales.

4. Aplicación en el Sector Educativo y Clasificación Estratégica

Pregunta 10: Beneficios de la nube en la práctica docente, investigación y evaluación masiva (Casos UNAM / UNAB)

• **Docencia y Aulas Virtuales:** Permite operar plataformas de aprendizaje (Moodle, Blackboard, Canvas) elásticas para más de 300,000 estudiantes simultáneos durante el inicio de semestre sin caídas de servicio.
• **Investigación de Alto Rendimiento (HPC):** Grupos científicos aprovisionan clusters de cómputo con cientos de GPUs para procesamiento genómico o simulaciones de física teórica bajo demanda, apagándolos al terminar sin gastar millones en supercomputadoras físicas fijas.
• **Evaluaciones Masivas Síncronas:** Durante exámenes de admisión masivos a la misma hora, la arquitectura serverless en la nube escala automáticamente para registrar miles de respuestas concurrentes con sellado de tiempo criptográfico inalterable.

Pregunta 11: ¿Qué es físicamente la nube y qué factores determinan su clasificación?

Físicamente, la nube consiste en complejos industriales de hormigón armado con miles de servidores rackeados, memorias ECC, discos NVMe, enlaces de fibra transoceánicos, generadores marinos de diésel y refrigeración por agua helada.
Factores Determinantes de Clasificación: 1) Titularidad jurídica de la infraestructura; 2) Modelo de tenencia (Multi-tenant vs Single-tenant); 3) Ubicación física de los servidores (On-premise vs campus externo); 4) Conectividad y perímetro de red (Internet público vs VPN/MPLS dedicada).

Pregunta 12: Principales beneficios económicos y operativos de la nube pública para Startups

• **Económicos:** Reducción de la inversión inicial en hardware a **\$0 (conversión de CAPEX a OPEX)**; bajo costo de falla que permite experimentar y apagar servidores si una idea no funciona; y extensión del capital de inversión (*runway*) para destinarlo a desarrollo y marketing.
• **Operativos:** Velocidad vertiginosa de salida al mercado (*Time-to-Market* en minutos); disponibilidad de infraestructura global instantánea; y acceso a APIs de vanguardia (IA, visión por computadora, mapas) sin requerir equipos especializados en cableado o clima.

Pregunta 13: ¿Por qué instituciones como bancos u hospitales optan por invertir en una nube privada a pesar de su alto costo?

1) **Soberanía Legal y Secreto Bancario:** Disposiciones de la CNBV y Basilea prohíben compartir discos físicos con terceros no auditados o alojar datos financieros fuera de territorio nacional.
2) **Protección Rigurosa de Salud:** Cumplimiento de la NOM-004-SSA3-2012, HIPAA y la **LFPDPPP reformada el 20 de marzo de 2025 en el DOF** para expedientes clínicos que exigen consentimiento explícito y auditoría física.
3) **Custodia y Peritaje Forense:** Capacidad de secuestrar físicamente unidades de almacenamiento ante incidentes judiciales.
4) **Latencia Determinista:** Transacciones de alta frecuencia o cirugías en tiempo real no toleran fluctuaciones de red pública.

Pregunta 14: ¿Cómo combina la nube híbrida 'lo mejor de ambos mundos'? Ejemplo práctico en DoloresMágico App

La nube híbrida brinda la máxima confidencialidad, soberanía y control de la nube privada en el núcleo, complementada con la elasticidad ilimitada y alcance masivo de la nube pública en la interacción con usuarios.
Ejemplo Práctico en DoloresMágico App / Municipio de Dolores Hidalgo:
• *Nube Privada On-Premise Municipal:* Custodia el padrón fiscal reservado de artesanos de Talavera, contratos notariales y cuentas bancarias de Tesorería bajo la LFPDPPP 2025.
• *Nube Pública (Firebase / Google Cloud):* Aloja el catálogo de piezas artesanales, la app móvil en Flutter para turistas y el módulo de recepción masiva de fotos de baches y luminarias geolocalizadas.
• *Interconexión Cifrada:* Cuando un reporte es aprobado en la nube pública, se comunica a la nube privada municipal mediante un túnel seguro VPN IPsec con TLS 1.3 para despachar a la cuadrilla de obras públicas sin exponer los servidores internos.

Pregunta 15: Criterios específicos bajo los cuales una organización decide su modelo de nube

1. **Sensibilidad del Dato:** Si son públicos, comerciales o datos personales sensibles regulados.
2. **Marco Regulatorio Territorial:** Exigencias de leyes locales (LFPDPPP 2025 en México, RGPD en la UE).
3. **Análisis de TCO a 3 y 5 años:** Comparar inversión inicial y mantenimiento contra gasto operativo variable.
4. **Perfil de Demanda:** Tráfico lineal y constante (nube privada/colocación) vs tráfico elástico y volátil (nube pública).
5. **Requisitos de Latencia y Red:** Procesos en tiempo real milimétrico (on-premise/edge) vs servicios móviles (nube pública).
6. **Madurez y Capacidad del Equipo Interno:** Equipos ágiles y reducidos (como startups o equipos académicos) maximizan su productividad en modelos PaaS/SaaS en la nube pública al no requerir administradores de sistemas dedicados.

5. Implementación Práctica de Seguridad en DoloresMágico App

En consonancia con la presentación de **Seguridad Móvil (LFPDPPP 2025, OWASP Mobile Top 10 2024 y MASVS v2)**, el equipo implementó en el proyecto los siguientes módulos nativos:
• PrivacyAndConsentService.dart: Gestión de consentimiento granular para GPS y Cámara, aviso de privacidad conforme a la LFPDPPP reformada el 20 de marzo de 2025 en el DOF, y ejercicio de Derechos ARCO.
• CryptoVaultService.dart: Cifrado en reposo simétrico con AES-256 autenticado (NIST FIPS 197) y resguardo de tokens en hardware seguro (Android Keystore / iOS Keychain), mitigando OWASP M1 y M9.
• SecureNetworkService.dart: Implementación de Certificate Pinning y protocolo estricto TLS 1.3 (RFC 8446), prohibiendo tráfico HTTP en texto plano (OWASP M5) vía network_security_config.xml.
• InputSanitizerService.dart: Mitigación de inyecciones XSS y SQL/NoSQL (OWASP M4) y validación de Deep Links.
• FirebaseSingletonService.dart: Centralización de servicios en la nube bajo el patrón Singleton para optimizar memoria y energía.

6. Referencias Bibliográficas (Normas APA 7.ª Edición)

Android Developers. (s. f.). *Android Keystore system*. Google Developers. https://developer.android.com/privacy-and-security/keystore

Apple Inc. (s. f.). *Apple platform security: Keychains and hardware security modules*. Apple Support. https://support.apple.com/guide/security/welcome/web

Barker, E. (2020). *Recommendation for key management: Part 1 – General* (NIST Special Publication 800-57 Part 1 Rev. 5). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Diario Oficial de la Federación.

Carr, N. (2008). *The Big Switch: Rewiring the world, from Edison to Google*. W. W. Norton & Company.

Cavoukian, A. (2011). *Privacy by design: The 7 foundational principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario.

Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

National Institute of Standards and Technology. (2001). *Advanced Encryption Standard (AES)* (FIPS PUB 197). https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197

Nir, Y., & Langley, A. (2018). *ChaCha20 and Poly1305 for IETF protocols* (RFC 8439). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC8439

Ogata, M., Franklin, J., Voas, J., Sritapan, V., & Quirolgico, S. (2019). *Vetting the security of mobile applications* (NIST Special Publication 800-163 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-163r1

OWASP Foundation. (2023). *OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) v2*. https://mas.owasp.org/MASVS/

OWASP Foundation. (2024). *OWASP Mobile Top 10 2024*. https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 119. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Rescorla, E. (2018). *The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3* (RFC 8446). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC8446

Uptime Institute. (2022). *Tier standard: Topology - A reliable infrastructure benchmark*. Uptime Institute Professional Services.